TD 1 / TP 1

Introduction au traitement de données en temps réel

Module « Traitement de données en temps réel » · Pr Hafsa Ouchra

Objectifs et rappels

- **Événement :** un fait daté (paiement, clic, mesure d'un capteur).
- **Flux non borné :** une suite d'événements sans fin connue.
- **Latence :** temps d'attente d'un événement ; on la décrit avec la médiane (p50) et les percentiles (p90, p99).
- **Débit :** nombre d'événements traités par seconde ; il faut λ (arrivées) < μ (capacité).
- **Loi de Little :** N = λ × W (nombre en cours = débit × temps passé).
- **Batch :** attente moyenne = T/2 + D ; pire cas = T + D.
- **Garanties :** au plus une fois, au moins une fois, exactement une fois ; idempotent = le refaire ne change rien.
- **Installation du Docker**

TD 1 · ÉNONCÉ

Exercice 1 — Reconnaître le temps réel

Pour chaque situation, dire s'il s'agit de données au repos ou en mouvement, puis la classer : temps réel dur, ferme, souple, quasi temps réel, ou pas du temps réel.

1. Le déclenchement d'un airbag de voiture.
2. L'autorisation d'un paiement par carte bancaire.
3. Le tableau de bord des ventes d'une chaîne de magasins, mis à jour à chaque vente.
4. Une image d'un appel vidéo.
5. La facture mensuelle d'un abonné télécom.

TD 1 · ÉNONCÉ

Exercice 2 — Moyenne, médiane et percentiles

On a mesuré la latence (en millisecondes) de 10 paiements :

Paiement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Latence (ms)	12	15	9	11	14	800	13	10	16	12

1. Calculer la latence moyenne.
2. Ranger les valeurs dans l'ordre croissant, puis donner la médiane (p50).

3. Donner le 90e percentile (p90) : la valeur sous laquelle se trouvent 90 % des mesures.
4. Le contrat dit « 90 % des paiements en moins de 20 ms ». Est-il respecté ? Que cache la moyenne ?

TD 1 · ÉNONCÉ

Exercice 3 — La latence d'un traitement par lots (batch)

Un rapport de ventes est calculé toutes les T = 6 h et le calcul dure D = 45 min.

1. Combien de temps attend en moyenne une vente avant d'apparaître dans le rapport ? Et au pire ?
2. On passe à T = 15 min, et le calcul ne dure plus que D = 4 min. Refaire le calcul.
3. Le directeur veut voir chaque vente en moins de 2 minutes. Le batch convient-il ?

TD 1 · ÉNONCÉ

Exercice 4 — File d'attente et loi de Little

Un programme traite $\mu = 1\,000$ messages par seconde. Il en reçoit $\lambda = 800$ par seconde.

1. Quel est le taux d'occupation $\rho = \lambda / \mu$?
2. Le temps moyen passé par un message est $W = 1 / (\mu - \lambda)$. Le calculer en millisecondes.
3. Avec la loi de Little ($N = \lambda \times W$), combien de messages sont en cours en moyenne ?
4. Pendant 10 minutes, il arrive 1 200 messages/s. Combien de messages s'accumulent ?
5. Combien de temps faut-il pour rattraper ce retard quand on revient à 800 messages/s ?

TD 1 · ÉNONCÉ

Exercice 5 — Garanties de livraison et idempotence

Partie A. Pour chaque besoin, choisir la garantie minimale suffisante : au plus une fois, au moins une fois, ou exactement une fois.

A1. Compter les requêtes par minute pour une courbe de supervision.

A2. Débiter un compte bancaire.

A3. Mettre à jour la dernière position GPS d'un bus.

Partie B. Parmi ces opérations, lesquelles sont idempotentes (les refaire deux fois donne le même résultat qu'une fois) ?

B1. solde := 500

B2. solde := solde + 100

B3. position := (33,57 ; −7,59)

B4. compteur := compteur + 1

B5. ajouter le numéro de transaction T-981 à l'ensemble des transactions déjà traitées

TD 1 · ÉNONCÉ

Exercice 6 — Calculer une moyenne au fil de l'eau

On reçoit les valeurs 10, 12, 14, 20 une par une.

1. Calculer la moyenne après chaque valeur avec la formule : nouvelle moyenne = ancienne moyenne + (valeur − ancienne moyenne) / n.
2. Vérifier avec la moyenne classique à la fin.
3. Pourquoi cette formule est-elle pratique pour un flux ?

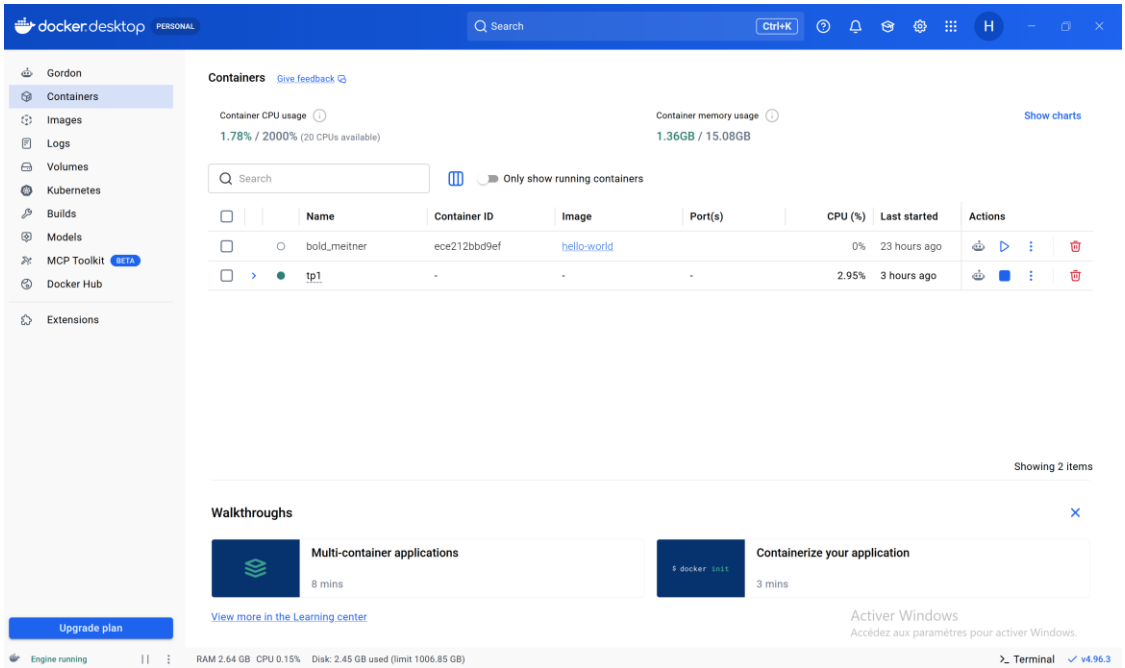
Installation du Docker

Docker est une plateforme de conteneurisation : elle emballe un logiciel avec tout ce dont il a besoin pour fonctionner (bibliothèques, dépendances, configuration) dans une unité isolée appelée conteneur.
Son objectif est qu'une application fonctionne exactement de la même façon sur n'importe quel ordinateur, qu'il soit sous Windows, macOS ou Linux, sans installation manuelle compliquée et sans conflit avec les autres programmes de la machine. Un conteneur est lancé à partir d'une image, un modèle figé et partagé, en quelques secondes. On l'arrête et on le supprime aussi facilement, sans laisser de traces sur le système.

1. Installer Docker Desktop

Système	Ce qu'il faut faire
Windows	1) Ouvrez **PowerShell en administrateur** et tapez wsl --install, puis redémarrez l'ordinateur. 2) Téléchargez **Docker Desktop** sur docker.com et installez-le en laissant cochée l'option « Use WSL 2 instead of Hyper-V ». 3) Lancez Docker Desktop et attendez le message « Engine running » en bas à gauche.
macOS	Téléchargez Docker Desktop sur docker.com en choisissant la bonne version (puce **Apple** M1/M2/M3 ou **Intel**). Dans **Settings → Resources**, réglez la mémoire à au moins **4 Go**.
Linux (Ubuntu)	Installez Docker Engine et le module Compose (sudo apt install docker.io docker-compose-v2), puis ajoutez-vous au groupe docker : sudo usermod -aG docker $USER et reconnectez-vous.

Après l'installation de Docker, créez votre compte personnel. Une fois cette étape terminée, la fenêtre suivante s'affichera



2. Vérifiez l'installation dans un terminal PowerShell :

TERMINAL

```
docker --version
docker compose version
docker run hello-world
```

CE QUE VOUS DEVEZ VOIR

```
Docker version 2x.x.x, build ...
Docker Compose version v2.x.x
...
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

3. Installer Python

- Installez **Python 3.10 ou plus récent** depuis python.org. Sous Windows, cochez la case **« Add python.exe to PATH »** au début de l'installation. **Si Python est déjà installé sur votre ordinateur**, vous pouvez vérifier son installation en ouvrant le terminal PowerShell et en exécutant la commande suivante : `python –version`

➢ **Lors du prochain TP (TP 2) :** nous allons utiliser Docker pour démarrer, à l'aide d'une seule commande, un serveur Apache Kafka ainsi que son interface graphique Kafka UI. Cette approche permettra à tous les étudiants de travailler dans un environnement identique et de se concentrer principalement sur le traitement des flux de données en temps réel, plutôt que sur l'installation et la configuration des outils.